



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Überarbeitet am: 26.6.2015

Version: 4

Sprache: de-DE

Gedruckt: 20.7.2015

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Seite: 1 von 31

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: Buten ohne Odorant
REACH-Registrierungsnr.: 01-2119480480-41-XXXX
Nr. 283 - Buten ohne Odorant

CAS-Nummer: 87741-01-3
EG-Nummer: 289-339-5
EU-Indexnummer: 649-113-00-2

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Allgemeine Verwendung: Chemischer Grundstoff, industrielle Verarbeitung

Identifizierte Verwendungen:

Industrielle Verwendung:

- 1 Verteilung
SU 3,8,9; PROC 1,2,3,4,8a,8b,9,15; ERC 1,2,3,4,5,6a,6b,6c,6d,7
- 2 Formulierung und Verpacken von Chemikalien
SU 3,10; PROC 1,2,3,4,5,8a,8b,9,14,15; ERC 2

Seite 15

Seite 23

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung: Eni Deutschland GmbH
Straße/Postfach: Theresienhöhe 30
PLZ, Ort: 80339 München
Deutschland

Telefon: +49 (0)89-59 07-0
Telefax: +49 (0)89-59 63-03

Auskunft gebender Bereich:

HSE
Telefon: +49 (0)89-59 07-0, Email: info@agip.de

1.4 Notrufnummer

Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen (GIZ)
Telefon: +49 (0)228-19240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP)

Flam. Gas 1; H220 Extrem entzündbares Gas.
Liquef. Gas; H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
Muta. 1B; H340 Kann genetische Defekte verursachen.
Carc. 1B; H350 Kann Krebs erzeugen.



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Überarbeitet am: 26.6.2015
Version: 4
Sprache: de-DE
Gedruckt: 20.7.2015

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Seite: 2 von 31

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (CLP)



Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweise:	H220	Extrem entzündbares Gas.
	H280	Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
	H340	Kann genetische Defekte verursachen.
	H350	Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweise:	P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
	P202	Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
	P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
	P281	Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
	P308+P313	BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
	P377	Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
	P381	Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.
	P410+P403	Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Besondere Kennzeichnung

Hinweistext für Etiketten: Enthält 1,3-Butadien.

Achtung! Das Produkt ist geruchlos.

2.3 Sonstige Gefahren

Schnelles Verdampfen kann Erfrierungen bewirken.
Nach Einatmen kann das Produkt Benommenheit, leichtes Schwindelgefühl oder Kopfschmerzen verursachen. Es können narkotische Effekte entstehen.
Bei hohen Dampfkonzentrationen: ZNS-Störungen, Bewusstlosigkeit. Auch kurzzeitiges Einatmen größerer Mengen an Gas kann zum Tode führen.
Auch bei tiefen Umgebungstemperaturen können sich explosionsfähige Dampf-/Luftgemische bilden. Dämpfe sind schwerer als Luft, sie breiten sich am Boden aus.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Chemische Charakterisierung:

Buten (Butylen); Kohlenwasserstoffe, C4-, Gase aus der Erdölverarbeitung

CAS-Nummer: 87741-01-3

EG-Nummer: 289-339-5

EU-Indexnummer: 649-113-00-2



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Überarbeitet am: 26.6.2015

Version: 4

Sprache: de-DE

Gedruckt: 20.7.2015

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Seite: 3 von 31

UVCB-Stoff - Angaben zu Bestandteilen:

Inhaltsstoff	Bezeichnung	Gehalt	Einstufung
EG-Nr. 210-855-3 CAS 624-64-6	(E)-But-2-en	20 - 25 %	Flam. Gas 1; H220. Liquef. Gas; H280.
EG-Nr. 200-857-2 CAS 75-28-5	i-Butan; >0,1% Butadien	35 - 38 %	Liquef. Gas; H280.
EG-Nr. 203-449-2 CAS 106-98-9	But-1-en	15 - 20 %	Flam. Gas 1; H220. Liquef. Gas; H280.
EG-Nr. 209-673-7 CAS 590-18-1	(Z)-But-2-en	15 - 20 %	Flam. Gas 1; H220. Liquef. Gas; H280.
EG-Nr. 203-448-7 CAS 106-97-8	n-Butan, rein	10 - 15 %	Flam. Gas 1; H220. Liquef. Gas; H280.
EG-Nr. 204-066-3 CAS 115-11-7	2-Methylpropen	1 - 2 %	Flam. Gas 1; H220. Liquef. Gas; H280.
REACH 01-2119471988-16-xxxx EG-Nr. 203-450-8 CAS 106-99-0	1,3-Butadien	< 1 %	Flam. Gas 1; H220. Liquef. Gas; H280. Muta. 1B; H340. Carc. 1A; H350.
EG-Nr. 200-827-9 CAS 74-98-6	Propan	< 1 %	Flam. Gas 1; H220. Liquef. Gas; H280.

Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.

Gefährliche Verunreinigungen

Enthält keine anderen Komponenten oder Verunreinigungen, die die Einstufung dieses Produkts beeinflussen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:	Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!
Nach Einatmen:	Betroffenen an die frische Luft bringen, beengende Kleidung lockern und ruhig lagern. Bei Atembeschwerden sofort Arzt rufen. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Bei Gefahr von Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Nach Hautkontakt:	Bei Erfrierungen mit viel Wasser spülen. Kleidung nicht entfernen. Erfrorene Stellen steril abdecken. Arzt hinzuziehen.
Nach Augenkontakt:	Sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Anschließend Augenarzt konsultieren.
Nach Verschlucken:	Verschlucken wird nicht als möglicher Weg der Exposition angesehen.

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bei Einatmen:
Bei längerer Exposition: Übelkeit, Benommenheit, Kopfschmerzen, Erregung, Schläfrigkeit, Schwindel, Bewusstlosigkeit.
Bei hohen Dampfkonzentrationen: ZNS-Störungen, Bewusstlosigkeit, Narkose.
Auch kurzzeitiges Einatmen größerer Mengen an Gas kann zum Tode führen.
Nach Hautkontakt: Weißfärbung der Haut (Hautemphysem).

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung. Gegebenenfalls Sauerstoffbeatmung.



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Überarbeitet am: 26.6.2015

Version: 4

Sprache: de-DE

Gedruckt: 20.7.2015

Seite: 4 von 31

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel: Schaum, Trockenlöschmittel, ABC-Pulver, Wassersprühstrahl, Kohlendioxid.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Extrem entzündbares Gas.

Auch bei tiefen Umgebungstemperaturen können sich explosionsfähige Dampf-/Luftgemische bilden. Konzentrierte Dämpfe sind schwerer als Luft. Auf Rückzündung achten.

Erhitzen führt zu Drucksteigerung: Berst- und Explosionsgefahr.

Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Geeignete Schutzkleidung tragen.

Zusätzliche Hinweise:

Gefährdete Behälter entfernen oder mit Sprühwasser aus geschützter Position kühlen. Leck schließen, wenn ohne Gefährdung möglich.

Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann. Eine spontane, explosionsartige Wiederentzündung ist möglich.

Bei Großbränden Umgebung absperren. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Exposition vermeiden. Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.

Personen in Sicherheit bringen. Ungeschützte Personen fernhalten.

Berührung mit den Augen vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Geeignete Schutzausrüstung tragen.

Für ausreichende Lüftung sorgen. Beim Betreten des Bereiches umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät benutzen, sofern nicht die Ungefährlichkeit der Atmosphäre nachgewiesen ist.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Eindringen in Erdreich, Kanalisation, Gewässer, tieferliegende Räume und Gruben verhindern. Explosionsgefahr! Bei Freisetzung zuständige Behörden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Wenn möglich, Gasaustritt stoppen. Dämpfe an der Austrittsstelle absaugen.

Flüssigkeit: Verdampfen lassen. Fachmann hinzuziehen.

Zusätzliche Hinweise:

Funkensicheres Werkzeug verwenden. Auf Rückzündung achten. Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe ergänzend Abschnitt 8 und 13.



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Überarbeitet am: 26.6.2015

Version: 4

Sprache: de-DE

Gedruckt: 20.7.2015

Seite: 5 von 31

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Geeignete Schutzausrüstung tragen.
Produkt nur in geschlossenem System umfüllen und handhaben.
Rückströmung in den Gasbehälter verhindern.
Im Austrittsfall: Lokale Absaugung benutzen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Beim Umgang mit Gasflaschen/Behälter Sicherheitsschuhe tragen.
Nur antistatisch ausgerüstetes (funkenfreies) Werkzeug verwenden.
Es ist antistatisch ausgerüstete Arbeitskleidung zu benutzen.
Ständige Überwachung der Dichtigkeit von Anlagen, Armaturen und Behältern ist erforderlich. Beim Transport Schutzkappen und Blindmuttern fest aufschrauben.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Auf Rückzündung achten. Schweißverbot.
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Erdung von Behältern, Apparaturen, Pumpen und Absaugeinrichtungen vorsehen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Behälter dicht geschlossen halten. Vor Sonneneinstrahlung schützen.
Lagertemperatur < 50 °C. Von Zünd- und Wärmequellen fernhalten.
Nur Behälter verwenden, die speziell für das Produkt zugelassen sind.
Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Geeignetes Material: Stahl.

Zusammenlagerungshinweise:

Nicht mit brandfördernden Stoffen und leicht entzündlichen Feststoffen zusammenlagern.
Von Oxidationsmitteln fernhalten.
Nicht zusammen mit Fluor, Chlorwasserstoff, Chlor, Acetylen und Bromwasserstoff (HBr) lagern.

Sonstige Hinweise:

Zu beachten: Explosionsschutz-Richtlinien (Ex-RL).
Temperaturklasse T2, Explosionsklasse 1 (VDE), Explosionsgruppe IIA (EN).

Lagerklasse:

2A = Gase

7.3 Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Überarbeitet am: 26.6.2015

Version: 4

Sprache: de-DE

Gedruckt: 20.7.2015

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Seite:

6 von 31

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte:

CAS-Nr.	Bezeichnung	Art	Grenzwert
75-28-5	i-Butan; >0,1% Butadien	Deutschland: AGW Kurzzeit Deutschland: AGW Langzeit	9600 mg/m ³ ; 4000 ppm 2400 mg/m ³ ; 1000 ppm
106-97-8	n-Butan, rein	Deutschland: AGW Kurzzeit Deutschland: AGW Langzeit	9600 mg/m ³ ; 4000 ppm 2400 mg/m ³ ; 1000 ppm
74-98-6	Propan	Deutschland: AGW Kurzzeit Deutschland: AGW Langzeit	7200 mg/m ³ ; 4000 ppm 1800 mg/m ³ ; 1000 ppm

DNEL/DMEL:

Systemische Wirkungen:

DMEL Langzeit, Arbeiter, dermal: 23,4 mg/kg

DMEL Langzeit, Arbeiter, inhalativ: 2,21 mg/m³

Angabe zu 1,3-Butadien:

DMEL Langzeit, Arbeiter, inhalativ: 2,21 mg/m³

DMEL Langzeit, Verbraucher, inhalativ: 0,0664 mg/m³

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Raumluftabsaugung in Bodenhöhe vorsehen.

Persönliche Schutzausrüstung

Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

- Atemschutz:** Bei Überschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutzgerät zu tragen. Filter Typ AX (= gegen Dämpfe von niedrigsiedenden organischen Verbindungen) gemäß EN 14387 benutzen. (Gruppe 2: < 0,1 % max. 60 min; < 0,5 % max. 20 min.) Bei hohen Konzentrationen: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
- Handschutz:** Kälteschutzhandschuhe gemäß EN 511.
Handschuhmaterial: Leder.
Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlässigkeiten und Durchbruchzeiten sind zu beachten.
- Augenschutz:** Dicht schließende Schutzbrille gemäß EN 166.
Bei erhöhter Gefährdung zusätzlich Gesichtsschutzschild.
- Körperschutz:** Flammenschutzkleidung, antistatisch; Sicherheitsschuhe.
- Schutz- und Hygienemaßnahmen:**
Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Aussehen:** Form: komprimiertes, verflüssigtes Gas
Farbe: farblos



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Überarbeitet am: 26.6.2015

Version: 4

Sprache: de-DE

Gedruckt: 20.7.2015

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Seite: 7 von 31

Geruch:	geruchlos
Geruchsschwelle:	keine
pH-Wert:	keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:	- 188 °C bis - 138 °C (CRC 2008)
Siedebeginn und Siedebereich:	- 12 °C bis + 4 °C (DIN 51751)
Flammpunkt/Flammbereich:	<= -50 °C (DIN 51758)
Verdampfungsgeschwindigkeit:	keine Daten verfügbar
Entzündbarkeit:	Extrem entzündbares Gas.
Explosionsgrenzen:	UEG (Untere Explosionsgrenze): 1,80 Vol-% OEG (Obere Explosionsgrenze): 15,00 Vol-%
Dampfdruck:	bei 20 °C: 2545 hPa (But-1-en) bei 70 °C: <= 13000 hPa (DIN 51640)
Dampfdichte:	keine Daten verfügbar
Dichte:	bei 15 °C: 590,8 g/L (DIN 51618) bei 50 °C: <= 516 g/L (DIN 51618)
Wasserlöslichkeit:	bei 20 °C: praktisch unlöslich
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:	1,09 - 2,8 log P(o/w) Eine nennenswerte Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (log P(o/w) 1-3).
Selbstentzündungstemperatur:	287 - 537 °C (CRC 2008)
Thermische Zersetzung:	keine Daten verfügbar
Viskosität, kinematisch:	keine Daten verfügbar
Explosive Eigenschaften:	Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich.
Brandfördernde Eigenschaften:	keine Daten verfügbar

9.2 Sonstige Angaben

Zündtemperatur:	365 - 510 °C (DIN 51794)
Weitere Angaben:	Angabe zu But-1-en: Molare Masse: 56,11 g/mol Relative Dampfdichte bei 20 °C (Luft = 1): 1,99 Kritische Temperatur: 146,4 °C; 152,5 °C (n-Butan), 135 °C (i-Butan) Kritischer Druck: 39,26 bar; 37,9 bar (n-Butan), 36,5 bar (i-Butan) Kritische Dichte: 0,233 kg/L; 0,225 kg/L (n-Butan), 0,221 kg/L (i-Butan)

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Extrem entzündbares Gas. Bei starker Erwärmung: Gefahr der Selbstentzündung. Gefahr des Berstens des Behälters.
Flüssigkeit verdunstet sehr schnell.

10.2 Chemische Stabilität

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Überarbeitet am: 26.6.2015
Version: 4
Sprache: de-DE
Gedruckt: 20.7.2015

Seite: 8 von 31

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Heftige Reaktion mit Oxidationsmitteln, Stickoxiden (NO_x).
Polymerisationsgefahr mit Katalysatoren.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten. Auch bei tiefen Umgebungstemperaturen können sich explosionsfähige Dampf-/Luftgemische bilden.

10.5 Unverträgliche Materialien

Oxidationsmittel, Fluor, Chlorwasserstoff, Chlor, Acetylen, Bromwasserstoff (HBr)

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

Thermische Zersetzung: keine Daten verfügbar



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Überarbeitet am: 26.6.2015

Version: 4

Sprache: de-DE

Gedruckt: 20.7.2015

Seite: 9 von 31

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Wirkungen: Akute Toxizität (oral): Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute Toxizität (dermal): Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute Toxizität (inhalativ): Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Es können narkotische Effekte entstehen.

Angabe zu Petroleumgase, verflüssigt: Keine Reizwirkung.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Angabe zu Petroleumgase, verflüssigt: Keine Reizwirkung.

Kontakt mit auslaufender Flüssigkeit: Erfrierungsgefahr!

Augenschädigung/-reizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Angabe zu Petroleumgase, verflüssigt: Keine Reizwirkung.

Kontakt mit auslaufender Flüssigkeit: Erfrierungen. Gefahr ernster Augenschäden.

Sensibilisierung der Atemwege: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Angabe zu Petroleumgase, verflüssigt: Nicht sensibilisierend.

Sensibilisierung der Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzellmutagenität/Genotoxizität: Muta. 1B; H340 = Kann genetische Defekte verursachen.

Karzinogenität: Carc. 1B; H350 = Kann Krebs erzeugen.

Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Wirkungen auf und über die Muttermilch: Fehlende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition): Fehlende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition): Fehlende Daten.

Aspirationsgefahr: Fehlende Daten.

Symptome

Bei Einatmen:

Bei längerer Exposition: Übelkeit, Benommenheit, Kopfschmerzen, Erregung, Schläfrigkeit, Schwindel, Bewusstlosigkeit.

Bei hohen Dampfkonzentrationen: ZNS-Störungen, Bewusstlosigkeit, Narkose.

Auch kurzzeitiges Einatmen größerer Mengen an Gas kann zum Tode führen.

Nach Hautkontakt: Weißfärbung der Haut (Hautemphysem).



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Überarbeitet am: 26.6.2015
Version: 4
Sprache: de-DE
Gedruckt: 20.7.2015

Seite: 10 von 31

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Aquatische Toxizität: Angabe zu Petroleumgasen, verflüssigt:
Algentoxizität:
Kurzzeit, EC50: 7,71 - 16,5 mg/L/96h
Quelle: USEPA OPP (2008)
Daphnientoxizität:
Kurzzeit, LC50: 14,22 - 69,43 mg/L/48h
Quelle: USEPA OPP (2008)
Fischtoxizität:
Kurzzeit, LC50: 24,11 - 147,54 mg/L/96h
Quelle: US Environmental Protection Agency's Office of Pollution Prevention (2008)
Berechnungsmodell: ECOSAR Program v1.00 in EPI Suite v4.00

Wassergefährdungsklasse:
2 = wassergefährdend

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Sonstige Hinweise: Angabe zu Petroleumgasen, verflüssigt:
Das Produkt ist biologisch leicht abbaubar.
Luft: Photochemische Elimination
DT50: 1906 d
Quelle: Atkinson, R. (1985)
Abiotischer Abbau:
Wasser: 0,047 %/d
Boden: 0,023 %/d
Sediment: 0,0023 %/d
Es können sich über der Wasseroberfläche explosionsfähige Gemische mit Luft bilden.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:
1,09 - 2,8 log P(o/w)
Eine nennenswerte Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (log P(o/w) 1-3).

12.4 Mobilität im Boden

keine Daten verfügbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise: Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Überarbeitet am: 26.6.2015
Version: 4
Sprache: de-DE
Gedruckt: 20.7.2015

Seite: 11 von 31

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Abfallschlüsselnummer: 16 05 04* = Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern
* = Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Empfehlung: Entsorgung gemäß dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG).
Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen. Nicht verbrauchtes Gas mit einem geeigneten Brenner mit Flammenrückschlagsicherung verbrennen. Nicht an Plätzen ablassen, wo das Risiko der Bildung eines explosionsfähigen Gas/Luftgemisches besteht.

Weitere Angaben

Beförderung im Kesselwagen./Beförderung im Tankwagen.
Sorgfältig und möglichst vollständig entleeren.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

UN 1965

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADR/RID, ADN: UN 1965, KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G.
(Gemisch A01)

IMDG, IATA-DGR: UN 1965, HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S. (Mixture A01)

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID, ADN: Klasse 2, Code: 2F
IMDG: Class 2.1, Subrisk -
IATA-DGR: Class 2.1



14.4 Verpackungsgruppe

ADR/RID, ADN, IATA-DGR: entfällt
IMDG: -

14.5 Umweltgefahren

Meeresschadstoff - IMDG: Nein



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Überarbeitet am: 26.6.2015
Version: 4
Sprache: de-DE
Gedruckt: 20.7.2015

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Seite: 12 von 31

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Landtransport (ADR/RID)

Warntafel:	ADR/RID: Gefahrnummer 23, UN-Nummer UN 1965
Gefahrzettel:	ADR: 2.1 / RID: 2.1+13
Sondervorschriften:	274 583 652 660 662
Begrenzte Mengen:	0
EQ:	E0
Verpackung - Anweisungen:	P200
Sondervorschriften für die Zusammenpackung:	MP9
Ortsbewegliche Tanks - Anweisungen:	(M) T50
Tankcodierung:	PxBN(M)
Tunnelbeschränkungscode:	B/D
Bemerkungen:	ADR/RID: Geruch: nicht wahrnehmbar

Binnenschifftransport (ADN)

Gefahrzettel:	2.1
Sondervorschriften:	274 583 660 662
Begrenzte Mengen:	0
EQ:	E0
Beförderung zugelassen:	T
Ausrüstung erforderlich:	PP - EX - A
Lüftung:	VE01

Seeschifftransport (IMDG)

EmS:	F-D, S-U
Sondervorschriften:	274
Begrenzte Mengen:	0
EQ:	E0
Verpackung - Anweisungen:	P200
Verpackung - Vorschriften:	-
IBC - Anweisungen:	-
IBC - Vorschriften:	-
Tankanweisungen - IMO:	-
Tankanweisungen - UN:	T50
Tankanweisungen - Vorschriften:	-
Stauung und Handhabung:	Category E. SW2
Eigenschaften und Bemerkung:	Liquefied flammable hydrocarbon gas obtained from natural gas or by distillation of mineral oils or coal, etc. May contain propane, cyclopropane, propylene, butane, butylene, etc., in varying proportions. Heavier than air.

Lufttransport (IATA)

Hazard:	Flamm. gas
EQ:	E0
Passenger Ltd.Qty.:	Forbidden
Passenger:	Forbidden
Cargo:	Pack.Instr. 200 - Max. Net Qty/Pkg. 150 kg
Special Provisioning:	A1
ERG:	10L



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Überarbeitet am: 26.6.2015
Version: 4
Sprache: de-DE
Gedruckt: 20.7.2015

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Seite: 13 von 31

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Achtung! Das Produkt ist geruchlos.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften - Deutschland

Lagerklasse: 2A = Gase

Wassergefährdungsklasse:
2 = wassergefährdend

Störfallverordnung: Nr. 8, 11

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:
Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten.
Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten.

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verordnungen:
Druckbehälter-VO mit Technischen Regeln Druckbehälter (TRB)
Technische Regeln Druckgase (TRG)

Nationale Vorschriften - EG-Mitgliedstaaten

Kennzeichnung der Verpackung bei einem Inhalt $\leq 125\text{mL}$



Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweise:	H220	Extrem entzündbares Gas.
	H340	Kann genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweise:	H350	Kann Krebs erzeugen.
	P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
	P202	Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
	P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
	P281	Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
	P308+P313	BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
	P377	Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
	P381	Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für folgende Stoffe in diesem Gemisch durchgeführt: Erdölgase CAS-Nummer: 87741-01-3



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Überarbeitet am: 26.6.2015

Version: 4

Sprache: de-DE

Gedruckt: 20.7.2015

Seite: 14 von 31

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Weitere Informationen

Wortlaut der H-Sätze unter Abschnitt 2 und 3:

H220 = Extrem entzündbares Gas.

H280 = Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

H340 = Kann genetische Defekte verursachen.

H350 = Kann Krebs erzeugen.

Literatur:

LOA REACH (Chemical Safety Report Part B, Other Petroleum Gases 09/2010)

CONCAWE (Madouplein 1, B-1030 Brussels, Belgium):

- Dossier 'Liquified Petroleum Gas', 92/102

BG RCI:

- Merkblatt M050 'Tätigkeiten mit Gefahrstoffen'

- Merkblatt M053 'Arbeitsschutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen'

- Merkblatt T029 'Füllen von Druckbehältern mit Gasen'

Hommel: Merkblatt 390

Grund der letzten Änderungen:

Allgemeine Überarbeitung (Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

Hersteller Adresse

Angelegt:

12.9.2013

Datenblatt ausstellender Bereich

Ansprechpartner: siehe Abschnitt 1: Auskunft gebender Bereich

Für Abkürzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkürzungen).

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand der Kenntnis zum Überarbeitungsdatum. Sie sichern jedoch nicht die Einhaltung bestimmter Eigenschaften im Sinne der Rechtsverbindlichkeit zu.



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Überarbeitet am: 26.6.2015

Version: 4

Sprache: de-DE

Gedruckt: 20.7.2015

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Seite: 15 von 31

Expositionsszenario 1: Verteilung

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Verwendungsbereiche [SU]:

- SU3: Industrielle Verwendungen
- SU8: Herstellung von Massenchemikalien (einschließlich Mineralölprodukten)
- SU9: Herstellung von Feinchemikalien

Anwendung

Aktivitäten und Verfahren: Laden (einschließlich See-/Binnenschiffen, Schienen-/Straßenfahrzeugen und IBC-Verladung) und Umpacken (einschließlich Fässer und Kleinpakungen) des Stoffes einschließlich seiner Proben, Lagerung, Entladen, Verteilung und zugehörige Labortätigkeiten

Beitragende Szenarien:	1	Verteilung (Umwelt)	Seite 15
	2	Allgemeine Angaben; Gilt für beitragende Expositionsszenarien zu Expositionsszenario 1: Verteilung (Arbeitnehmer)	Seite 16
	3	Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) (Arbeitnehmer)	Seite 17
	4	Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme). Mit Probennahme. (Arbeitnehmer)	Seite 17
	5	Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme). (Arbeitnehmer)	Seite 18
	6	Allgemeine Exposition (offene Systeme). (Arbeitnehmer)	Seite 18
	7	Prozessprobe (Arbeitnehmer)	Seite 19
	8	Labortätigkeiten (Arbeitnehmer)	Seite 20
	9	Massentransfer (geschlossene Systeme) (Arbeitnehmer)	Seite 20
	10	Füllen von Fässern und Kleinpakungen (Arbeitnehmer)	Seite 21
	11	Anlagenreinigung und -wartung (Arbeitnehmer)	Seite 21
	12	Aufbewahrung (Arbeitnehmer)	Seite 22

Beitragendes Expositionsszenario 1

Verteilung (Umwelt)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Umweltfreisetzungskategorien [ERC]:

- ERC1: Herstellung von Stoffen
- ERC2: Formulierung von Zubereitungen
- ERC3: Formulierung in Materialien
- ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten
- ERC5: Industrielle Verwendung mit Einschluss in oder auf einer Matrix
- ERC6a: Industrielle Verwendung, die zur Herstellung eines anderen Stoffes führt (Verwendung von Zwischenprodukten)
- ERC6b: Industrielle Verwendung von reaktiven Verarbeitungshilfsstoffen
- ERC6c: Industrielle Verwendung von Monomeren zur Herstellung von Thermoplasten
- ERC6d: Industrielle Verwendung von Reglersubstanzen für Polymerisationsreaktionen bei der Produktion von Harzen, Gummi, Polymeren
- ERC7: Industrielle Verwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen

Betriebsbedingungen

Sonstige Angaben: Substanz: Nicht eingestuft. Eine Abschätzung der Umweltexposition ist für diese Substanz nicht erforderlich.

Expositionsvorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

Qualitativer Ansatz für den Rückschluss auf sichere Verwendung verfolgt.



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Überarbeitet am: 26.6.2015

Version: 4

Sprache: de-DE

Gedruckt: 20.7.2015

Seite: 16 von 31

Risikomanagementmaßnahmen

Sonstige Angaben: Keine zusätzlichen Risikomanagementmaßnahmen notwendig.

Beitragendes Expositionsszenario 2

Allgemeine Angaben; Gilt für beitragende Expositionsszenarien zu Expositionsszenario 1: Verteilung (Arbeitnehmer)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Prozesskategorien [PROC]:

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen die Möglichkeit einer Exposition besteht

PROC8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)

PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Betriebsbedingungen

Eigenschaften des Produkts:

Flüssig, Dampfdruck > 10 kPa

Verwendete Mengen: Nicht anwendbar

Konzentration der Substanz im Gemisch:

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit nicht anders angegeben).

Dauer und Häufigkeit der Verwendung:

Umfasst tägliche Exposition bis zu 8 h (soweit nicht anders angegeben).

Menschliche Faktoren, unabhängig vom Risikomanagement:

Nicht anwendbar

Andere relevante Verwendungsbedingungen:

Vom Gebrauch bei nicht höher als 20 °C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen, sofern nicht anders angegeben.

Butadien-Gehalt 1 % und Benzol-Gehalt 1 %

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards für die Arbeitshygiene wird ausgegangen.

Expositionsvorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben.



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Überarbeitet am: 26.6.2015

Version: 4

Sprache: de-DE

Gedruckt: 20.7.2015

Seite: 17 von 31

Risikomanagementmaßnahmen

Sonstige Angaben: Allgemeine Maßnahmen (Karzinogene):
Technische Fortschritte und Prozessverbesserungen (einschließlich Automatisierung) zur Vermeidung von Freisetzungen berücksichtigen. Exposition durch Maßnahmen wie geschlossene Systeme, spezielle Einrichtungen und geeignete allgemeine/lokale Abluft minimieren. Systeme herunterfahren und Leitungen leeren, bevor die Anlage geöffnet wird. Soweit möglich, Anlage vor Wartungsarbeiten reinigen/spülen.
Wenn Expositionspotenzial besteht: Zugang auf autorisierte Personen beschränken; spezielles Training zur Expositionsminimierung für Bedienpersonal anbieten; geeignete Handschuhe und Overalls zur Vermeidung von Hautverunreinigungen tragen; Atemschutz tragen, wenn die Benutzung durch bestimmte beitragende Szenarien ausgewiesen wird; verschüttete Mengen sofort aufnehmen und Abfälle sicher entsorgen.
Sicherstellen, dass Arbeitsanweisungen oder gleichwertige Regelungen zum Risikomanagement getroffen sind. Alle Kontrollmaßnahmen regelmäßig kontrollieren, testen und anpassen.
Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung erwägen.

Beitragendes Expositionsszenario 3

Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) (Arbeitnehmer)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Prozesskategorien [PROC]:

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositionswahrscheinlichkeit

Betriebsbedingungen

Andere relevante Verwendungsbedingungen:

Verwendung in geschlossenem Verfahren. Keine Exposition.

Expositionsvorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

Inhalativ: 0,00 ppm (TRA Konzentration Faktor < 1 %)

Dermal: 0,34 mg/kg/d

Risikoverhältnis (RCR): Inhalativ: 0,01

Dermal: 0,01

Kombiniert für alle Expositionswege: 0,02

Risikomanagementmaßnahmen

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzungen:

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.

Bedingungen und Maßnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsprüfung:

Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.

Beitragendes Expositionsszenario 4

Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme). Mit Probennahme. (Arbeitnehmer)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Prozesskategorien [PROC]:

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition

Betriebsbedingungen

Andere relevante Verwendungsbedingungen:

Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition.

Mit lokaler Absaugung, Effizienz 95%



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Überarbeitet am: 26.6.2015

Version: 4

Sprache: de-DE

Gedruckt: 20.7.2015

Seite: 18 von 31

Expositionsvorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

Inhalativ: 0,25 ppm (TRA Konzentration Faktor < 1 %)

Dermal: 0,14 mg/kg/d (Reduktionsfaktor (lokale Absaugung) 0,1)

Risikoverhältnis (RCR): Inhalativ: 0,25

Dermal: 0,01

Kombiniert für alle Expositionswege: 0,26

Risikomanagementmaßnahmen

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzungen:

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.

Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oder ein anderes System zur Vermeidung der Exposition.

Bedingungen und Maßnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsprüfung:

Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.

Beitragendes Expositionsszenario 5

Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme). (Arbeitnehmer)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Prozesskategorien [PROC]:

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)

Betriebsbedingungen

Andere relevante Verwendungsbedingungen:

Verwendung in geschlossenen Chargenprozessen

Mit lokaler Absaugung, Effizienz 90%

Expositionsvorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

Inhalativ: 0,70 ppm (TRA Konzentration Faktor < 1 %; Effektivität der Verdünnungslüftung 30 %)

Dermal: 0,03 mg/kg/d (Reduktionsfaktor (lokale Absaugung) 0,1)

Risikoverhältnis (RCR): Inhalativ: 0,70

Dermal: 0,00

Kombiniert für alle Expositionswege: 0,70

Risikomanagementmaßnahmen

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzungen:

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.

Ein ausreichendes Maß an allgemeiner Belüftung sicherstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).

Sicherstellen, dass Umfüllen des Materials gekapselt oder unter Abluftanlage stattfindet.

Bedingungen und Maßnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsprüfung:

Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.

Beitragendes Expositionsszenario 6

Allgemeine Exposition (offene Systeme). (Arbeitnehmer)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Prozesskategorien [PROC]:

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen die Möglichkeit einer Exposition besteht



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Überarbeitet am: 26.6.2015
Version: 4
Sprache: de-DE
Gedruckt: 20.7.2015

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Seite: 19 von 31

Betriebsbedingungen

Andere relevante Verwendungsbedingungen:

Chargenverfahren. Mit Probennahme.
Mit lokaler Absaugung, Effizienz 95%

Expositionsvorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

Inhalativ: 0,35 ppm (TRA Konzentration Faktor < 1 %; Effektivität der Verdünnungslüftung 30 %)

Dermal: 0,69 mg/kg/d (Reduktionsfaktor (lokale Absaugung) 0,1)

Risikoverhältnis (RCR): Inhalativ: 0,35

Dermal: 0,03

Kombiniert für alle Expositionswege: 0,38

Risikomanagementmaßnahmen

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzen:

Transferlinien vor dem Entkoppeln reinigen.

Ein ausreichendes Maß an allgemeiner Belüftung sicherstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).

Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oder ein anderes System zur Vermeidung der Exposition.

Bedingungen und Maßnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsprüfung:

Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.

Beitragendes Expositionsszenario 7

Prozessprobe (Arbeitnehmer)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Prozesskategorien [PROC]:

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)

Betriebsbedingungen

Andere relevante Verwendungsbedingungen:

Prozessprobe.
Mit lokaler Absaugung, Effizienz 95%

Expositionsvorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

Inhalativ: 0,50 ppm (TRA Konzentration Faktor < 1 %)

Dermal: 0,03 mg/kg/d (Reduktionsfaktor (lokale Absaugung) 0,1)

Risikoverhältnis (RCR): Inhalativ: 0,50

Dermal: 0,00

Kombiniert für alle Expositionswege: 0,50

Risikomanagementmaßnahmen

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzen:

Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oder ein anderes System zur Vermeidung der Exposition.

Probenahme durch Eintauchen vermeiden.

Bedingungen und Maßnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsprüfung:

Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Überarbeitet am: 26.6.2015

Version: 4

Sprache: de-DE

Gedruckt: 20.7.2015

Seite: 20 von 31

Beitragendes Expositionsszenario 8

Labortätigkeiten (Arbeitnehmer)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Prozesskategorien [PROC]:

PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Betriebsbedingungen

Andere relevante Verwendungsbedingungen:

Labortätigkeiten

Mit lokaler Absaugung, Effizienz 90%

Expositions vorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

Inhalativ: 0,50 ppm (TRA Konzentration Faktor < 1 %)

Dermal: 0,03 mg/kg/d (Reduktionsfaktor (lokale Absaugung) 0,1)

Risikoverhältnis (RCR): Inhalativ: 0,50

Dermal: 0,00

Kombiniert für alle Expositionswege: 0,50

Risikomanagementmaßnahmen

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzungen:

Unter Rauchabzug oder mit einem geeigneten gleichwertigen Verfahren handhaben, um Exposition zu verringern.

Bedingungen und Maßnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsprüfung:

Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.

Beitragendes Expositionsszenario 9

Massentransfer (geschlossene Systeme) (Arbeitnehmer)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Prozesskategorien [PROC]:

PROC8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

Betriebsbedingungen

Andere relevante Verwendungsbedingungen:

Massentransfer (geschlossene Systeme)

Mit lokaler Absaugung, Effizienz 97%

Expositions vorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

Inhalativ: 0,45 ppm (TRA Konzentration Faktor < 1 %)

Dermal: 0,69 mg/kg/d (Reduktionsfaktor (lokale Absaugung) 0,1)

Risikoverhältnis (RCR): Inhalativ: 0,45

Dermal: 0,05

Kombiniert für alle Expositionswege: 0,48

Risikomanagementmaßnahmen

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzungen:

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.

Sicherstellen, dass Umfüllen des Materials gekapselt oder unter Abluftanlage stattfindet.

Transferlinien vor dem Entkoppeln reinigen.

Sicherstellen, dass der Betrieb außen stattfindet.

Bedingungen und Maßnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsprüfung:

Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Überarbeitet am: 26.6.2015

Version: 4

Sprache: de-DE

Gedruckt: 20.7.2015

Seite: 21 von 31

Beitragendes Expositionsszenario 10

Füllen von Fässern und Kleinpackungen (Arbeitnehmer)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Prozesskategorien [PROC]:

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)

Betriebsbedingungen

Andere relevante Verwendungsbedingungen:

Füllen von Fässern und Kleinpackungen
Mit lokaler Absaugung, Effizienz 90%

Expositionsvorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

Inhalativ: 0,60 ppm (TRA Konzentration Faktor < 1 %; Effektivität der Verdünnungslüftung 70 %)

Dermal: 0,69 mg/kg/d (Reduktionsfaktor (lokale Absaugung) 0,1)

Risikoverhältnis (RCR): Inhalativ: 0,60

Dermal: 0,03

Kombiniert für alle Expositionswege: 0,63

Risikomanagementmaßnahmen

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzungen:

Ein ausreichendes Maß an allgemeiner Belüftung sicherstellen oder ein ausreichendes Maß an kontrollierter Belüftung sicherstellen (nicht weniger als 10 bis 15 Luftwechsel pro Stunde).

Behälter nach Gebrauch sofort mit Deckel verschließen.

Verschüttete Mengen sofort beseitigen.

Bedingungen und Maßnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsprüfung:

Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.

Beitragendes Expositionsszenario 11

Anlagenreinigung und -wartung (Arbeitnehmer)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Prozesskategorien [PROC]:

PROC8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

Betriebsbedingungen

Andere relevante Verwendungsbedingungen:

Anlagenreinigung und -wartung
Ohne lokale Absaugung

Expositionsvorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

Inhalativ: 0,75 ppm (TRA Konzentration Faktor < 1 %; Effektivität der Verdünnungslüftung 70 %; SOP Faktor 0,1)

Dermal: 1,37 mg/kg/d (Reduktionsfaktor (lokale Absaugung) 0,1)

Risikoverhältnis (RCR): Inhalativ: 0,75

Dermal: 0,06

Kombiniert für alle Expositionswege: 0,81



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Überarbeitet am: 26.6.2015

Version: 4

Sprache: de-DE

Gedruckt: 20.7.2015

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Seite: 22 von 31

Risikomanagementmaßnahmen

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzen:

- Systeme vor Öffnen oder Wartung der Ausrüstung herunterfahren und spülen.
- Ein ausreichendes Maß an allgemeiner Belüftung sicherstellen oder ein ausreichendes Maß an kontrollierter Belüftung sicherstellen (nicht weniger als 10 bis 15 Luftwechsel pro Stunde).
- Transport durch geschlossene Leitungen.
- Zugangsverfahren für Behälter anwenden, inklusive Druckluftzufuhr

Bedingungen und Maßnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsprüfung:

- Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.

Beitragendes Expositionsszenario 12

Aufbewahrung (Arbeitnehmer)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Prozesskategorien [PROC]:

- PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition

Betriebsbedingungen

Andere relevante Verwendungsbedingungen:

- Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition.
- Ohne lokale Absaugung

Expositionsvorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

- Inhalativ: 0,70 ppm (TRA Konzentration Faktor < 1 %; Effektivität der Verdünnungslüftung 30 %; LEV 0,2)
- Dermal: 1,37 mg/kg/d

Risikoverhältnis (RCR):

- Inhalativ: 0,70
- Dermal: 0,06
- Kombiniert für alle Expositionswege: 0,76

Risikomanagementmaßnahmen

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzen:

- Substanz in einem geschlossenen System aufbewahren.
- Sicherstellen, dass der Betrieb außen stattfindet.
- Probenahme durch Eintauchen vermeiden.

Bedingungen und Maßnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsprüfung:

- Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.

Leitlinien für den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im ES festgelegten Grenzen arbeitet

- Leitlinie zur Prüfung der Übereinstimmung mit dem Expositionsszenario
- Kontrolle der Arbeiterexposition: Die erwartete Exposition übersteigt die einschlägigen Expositionsgrenzwerte (aufgelistet in Abschnitt 8 des SDB) nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden.
- Kontrolle der Umweltexposition: Nicht anwendbar



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Überarbeitet am: 26.6.2015

Version: 4

Sprache: de-DE

Gedruckt: 20.7.2015

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Seite: 23 von 31

Expositionsszenario 2: Formulierung und Verpacken von Chemikalien

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Verwendungsbereiche [SU]:

SU3: Industrielle Verwendungen

SU10: Formulierung [Mischen] von Zubereitungen und/oder Umverpackung (außer Legierungen)

Anwendung

Aktivitäten und Verfahren: Zubereitung, Packen und Umpacken des Stoffes und seiner Gemische in Massen- oder kontinuierlichen Prozessen einschließlich Lagerung, Transport, Mischen, Packen in kleinem und großem Maßstab, Probennahme, Wartung und zugehörige Laborarbeiten.

Beitragende Szenarien:	1	Formulierung und Verpacken von Chemikalien (Umwelt)	Seite 23
	2	Allgemeine Angaben; Gilt für beitragende Expositionsszenarien zu Expositionsszenario 2: Formulierung und Verpacken von Chemikalien (Arbeitnehmer)	Seite 24
	3	Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) (Arbeitnehmer)	Seite 25
	4	Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme). Mit Probennahme. (Arbeitnehmer)	Seite 25
	5	Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme). (Arbeitnehmer)	Seite 26
	6	Allgemeine Exposition (offene Systeme). (Arbeitnehmer)	Seite 26
	7	Prozessprobe (Arbeitnehmer)	Seite 27
	8	Labortätigkeiten (Arbeitnehmer)	Seite 27
	9	Massentransfer (Arbeitnehmer)	Seite 28
	10	Mischtätigkeiten (offene Systeme) (Arbeitnehmer)	Seite 29
	11	Füllen von Fässern und Kleinpäckungen (Arbeitnehmer)	Seite 29
	12	Anlagenreinigung und -wartung (Arbeitnehmer)	Seite 30
	13	Aufbewahrung (Arbeitnehmer)	Seite 30

Beitragendes Expositionsszenario 1

Formulierung und Verpacken von Chemikalien (Umwelt)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Umweltfreisetzungskategorien [ERC]:

ERC2: Formulierung von Zubereitungen

Betriebsbedingungen

Sonstige Angaben: Substanz: Nicht eingestuft. Eine Abschätzung der Umweltexposition ist für diese Substanz nicht erforderlich.

Expositionsvorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

Qualitativer Ansatz für den Rückschluss auf sichere Verwendung verfolgt.

Risikomanagementmaßnahmen

Sonstige Angaben: Keine zusätzlichen Risikomanagementmaßnahmen notwendig.



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Überarbeitet am: 26.6.2015
Version: 4
Sprache: de-DE
Gedruckt: 20.7.2015

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Seite: 24 von 31

Beitragendes Expositionsszenario 2

Allgemeine Angaben; Gilt für beitragende Expositionsszenarien zu Expositionsszenario 2: Formulierung und Verpacken von Chemikalien (Arbeitnehmer)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Prozesskategorien [PROC]:

- PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositionswahrscheinlichkeit
- PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition
- PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)
- PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen die Möglichkeit einer Exposition besteht
- PROC5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)
- PROC8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen
- PROC8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen
- PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)
- PROC14: Produktion von Zubereitungen oder Erzeugnissen durch Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pelletieren
- PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Betriebsbedingungen

Eigenschaften des Produkts:

Flüssig, Dampfdruck > 10 kPa

Verwendete Mengen: Nicht anwendbar

Konzentration der Substanz im Gemisch:

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit nicht anders angegeben).

Dauer und Häufigkeit der Verwendung:

Umfasst tägliche Exposition bis zu 8 h (soweit nicht anders angegeben).

Menschliche Faktoren, unabhängig vom Risikomanagement:

Nicht anwendbar

Andere relevante Verwendungsbedingungen:

Vom Gebrauch bei nicht höher als 20 °C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen, sofern nicht anders angegeben.

Butadien-Gehalt 1 % und Benzol-Gehalt 1 %

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards für die Arbeitshygiene wird ausgegangen.

Expositions vorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht anders angegeben.



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Überarbeitet am: 26.6.2015

Version: 4

Sprache: de-DE

Gedruckt: 20.7.2015

Seite: 25 von 31

Risikomanagementmaßnahmen

Sonstige Angaben: Allgemeine Maßnahmen (Karzinogene):
Technische Fortschritte und Prozessverbesserungen (einschließlich Automatisierung) zur Vermeidung von Freisetzungen berücksichtigen. Exposition durch Maßnahmen wie geschlossene Systeme, spezielle Einrichtungen und geeignete allgemeine/lokale Abluft minimieren. Systeme herunterfahren und Leitungen leeren, bevor die Anlage geöffnet wird. Soweit möglich, Anlage vor Wartungsarbeiten reinigen/spülen.
Wenn Expositionspotenzial besteht: Zugang auf autorisierte Personen beschränken; spezielles Training zur Expositionsminimierung für Bedienpersonal anbieten; geeignete Handschuhe und Overalls zur Vermeidung von Hautverunreinigungen tragen; Atemschutz tragen, wenn die Benutzung durch bestimmte beitragende Szenarien ausgewiesen wird; verschüttete Mengen sofort aufnehmen und Abfälle sicher entsorgen.
Sicherstellen, dass Arbeitsanweisungen oder gleichwertige Regelungen zum Risikomanagement getroffen sind. Alle Kontrollmaßnahmen regelmäßig kontrollieren, testen und anpassen.
Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung erwägen.

Beitragendes Expositionsszenario 3

Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) (Arbeitnehmer)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Prozesskategorien [PROC]:

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositionswahrscheinlichkeit

Betriebsbedingungen

Andere relevante Verwendungsbedingungen:

Verwendung in geschlossenem Verfahren. Keine Exposition.

Expositionsvorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

Inhalativ: 0,00 ppm (TRA Konzentration Faktor < 1 %)

Dermal: 0,34 mg/kg/d

Risikoverhältnis (RCR): Inhalativ: 0,01

Dermal: 0,01

Kombiniert für alle Expositionswege: 0,02

Risikomanagementmaßnahmen

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzungen:

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.

Bedingungen und Maßnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsprüfung:

Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.

Beitragendes Expositionsszenario 4

Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme). Mit Probennahme. (Arbeitnehmer)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Prozesskategorien [PROC]:

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition

Betriebsbedingungen

Andere relevante Verwendungsbedingungen:

Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition.

Mit lokaler Absaugung, Effizienz 95%



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Überarbeitet am: 26.6.2015

Version: 4

Sprache: de-DE

Gedruckt: 20.7.2015

Seite: 26 von 31

Expositionsvorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

Inhalativ: 0,25 ppm (TRA Konzentration Faktor < 1 %)

Dermal: 1,37 mg/kg/d

Risikoverhältnis (RCR): Inhalativ: 0,25

Dermal: 0,06

Kombiniert für alle Expositionswege: 0,31

Risikomanagementmaßnahmen

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzen:

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.

Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oder ein anderes System zur Vermeidung der Exposition.

Sicherstellen, dass Umfüllen des Materials gekapselt oder unter Abluftanlage stattfindet.

Bedingungen und Maßnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsprüfung:

Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.

Beitragendes Expositionsszenario 5

Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme). (Arbeitnehmer)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Prozesskategorien [PROC]:

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)

Betriebsbedingungen

Andere relevante Verwendungsbedingungen:

Verwendung in geschlossenen Chargenprozessen

Mit lokaler Absaugung, Effizienz 95%

Expositionsvorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

Inhalativ: 0,50 ppm (TRA Konzentration Faktor < 1 %)

Dermal: 0,34 mg/kg/d

Risikoverhältnis (RCR): Inhalativ: 0,50

Dermal: 0,01

Kombiniert für alle Expositionswege: 0,51

Risikomanagementmaßnahmen

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzen:

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.

Exposition durch Abzug mit Teilabdeckung des Vorgangs oder der Ausrüstung sowie Luftabzug an Öffnungen minimieren.

Sicherstellen, dass Umfüllen des Materials gekapselt oder unter Abluftanlage stattfindet.

Bedingungen und Maßnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsprüfung:

Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.

Beitragendes Expositionsszenario 6

Allgemeine Exposition (offene Systeme). (Arbeitnehmer)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Prozesskategorien [PROC]:

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen die Möglichkeit einer Exposition besteht



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Überarbeitet am: 26.6.2015
Version: 4
Sprache: de-DE
Gedruckt: 20.7.2015

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Seite: 27 von 31

Betriebsbedingungen

Andere relevante Verwendungsbedingungen:

Chargenverfahren. Mit Probennahme.
Mit lokaler Absaugung, Effizienz 95%

Expositionsvorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

Inhalativ: 0,15 ppm (TRA Konzentration Faktor < 1 %; Effektivität der Verdünnungslüftung 70 %)

Dermal: 0,69 mg/kg/d (Reduktionsfaktor (lokale Absaugung) 0,1)

Risikoverhältnis (RCR): Inhalativ: 0,15

Dermal: 0,03

Kombiniert für alle Expositionswege: 0,18

Risikomanagementmaßnahmen

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzen:

Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oder ein anderes System zur Vermeidung der Exposition.

Sicherstellen, dass Umfüllen des Materials gekapselt oder unter Abluftanlage stattfindet.

Bedingungen und Maßnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsprüfung:

Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.

Beitragendes Expositionsszenario 7

Prozessprobe (Arbeitnehmer)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Prozesskategorien [PROC]:

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)

Betriebsbedingungen

Andere relevante Verwendungsbedingungen:

Prozessprobe.
Mit lokaler Absaugung, Effizienz 95%

Expositionsvorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

Inhalativ: 0,50 ppm (TRA Konzentration Faktor < 1 %)

Dermal: 0,34 mg/kg/d

Risikoverhältnis (RCR): Inhalativ: 0,50

Dermal: 0,01

Kombiniert für alle Expositionswege: 0,51

Risikomanagementmaßnahmen

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzen:

Probenahme durch einen geschlossenen Kreis oder ein anderes System zur Vermeidung der Exposition.

Probenahme durch Eintauchen vermeiden.

Bedingungen und Maßnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsprüfung:

Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.

Beitragendes Expositionsszenario 8

Labortätigkeiten (Arbeitnehmer)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Prozesskategorien [PROC]:

PROC15: Verwendung als Laborreagenz



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Überarbeitet am: 26.6.2015

Version: 4

Sprache: de-DE

Gedruckt: 20.7.2015

Seite: 28 von 31

Betriebsbedingungen

Andere relevante Verwendungsbedingungen:

Labortätigkeiten

Mit lokaler Absaugung, Effizienz 90%

Expositionsvorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

Inhalativ: 0,50 ppm (TRA Konzentration Faktor < 1 %)

Dermal: 0,03 mg/kg/d (Reduktionsfaktor (lokale Absaugung) 0,1)

Risikoverhältnis (RCR): Inhalativ: 0,50

Dermal: 0,00

Kombiniert für alle Expositionswege: 0,50

Risikomanagementmaßnahmen

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzungen:

Unter Rauchabzug oder mit einem geeigneten gleichwertigen Verfahren handhaben, um Exposition zu verringern.

Bedingungen und Maßnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsprüfung:

Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.

Beitragendes Expositionsszenario 9

Massentransfer (Arbeitnehmer)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Prozesskategorien [PROC]:

PROC8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

Betriebsbedingungen

Andere relevante Verwendungsbedingungen:

Massentransfer

Mit lokaler Absaugung, Effizienz 97%

Expositionsvorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

Inhalativ: 0,45 ppm (TRA Konzentration Faktor < 1 %)

Dermal: 0,69 mg/kg/d (Reduktionsfaktor (lokale Absaugung) 0,1)

Risikoverhältnis (RCR): Inhalativ: 0,45

Dermal: 0,03

Kombiniert für alle Expositionswege: 0,48

Risikomanagementmaßnahmen

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzungen:

Sicherstellen, dass Umfüllen des Materials gekapselt oder unter Abluftanlage stattfindet.

Transferlinien vor dem Entkoppeln reinigen.

Verschüttete Mengen sofort beseitigen.

IBCs oder Tanks dem Lieferanten zwecks Wiederverwendung zurückgeben.

Bedingungen und Maßnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsprüfung:

Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Überarbeitet am: 26.6.2015

Version: 4

Sprache: de-DE

Gedruckt: 20.7.2015

Seite: 29 von 31

Beitragendes Expositionsszenario 10

Mischtätigkeiten (offene Systeme) (Arbeitnehmer)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Prozesskategorien [PROC]:

PROC5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)

Betriebsbedingungen

Andere relevante Verwendungsbedingungen:

Mischtätigkeiten (offene Systeme)

Mit lokaler Absaugung, Effizienz 90%

Expositionsvorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

Inhalativ: 0,75 ppm (TRA Konzentration Faktor < 1 %; Effektivität der Verdünnungslüftung 70 %)

Dermal: 0,07 mg/kg/d (Reduktionsfaktor (lokale Absaugung) 0,005)

Risikoverhältnis (RCR): Inhalativ: 0,75

Dermal: 0,00

Kombiniert für alle Expositionswege: 0,75

Risikomanagementmaßnahmen

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzen:

Zusätzliche Belüftung an Punkten sicherstellen, wo Emissionen auftreten.

Ein ausreichendes Maß an allgemeiner Belüftung sicherstellen oder ein ausreichendes

Maß an kontrollierter Belüftung sicherstellen (nicht weniger als 10 bis 15 Luftwechsel pro Stunde).

Bedingungen und Maßnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsprüfung:

Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.

Beitragendes Expositionsszenario 11

Füllen von Fässern und Klempackungen (Arbeitnehmer)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Prozesskategorien [PROC]:

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)

Betriebsbedingungen

Andere relevante Verwendungsbedingungen:

Füllen von Fässern und Klempackungen

Mit lokaler Absaugung, Effizienz 95%

Expositionsvorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

Inhalativ: 0,70 ppm (TRA Konzentration Faktor < 1 %; Effektivität der Verdünnungslüftung 30 %)

Dermal: 0,69 mg/kg/d (Reduktionsfaktor (lokale Absaugung) 0,1)

Risikoverhältnis (RCR): Inhalativ: 0,70

Dermal: 0,03

Kombiniert für alle Expositionswege: 0,73



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Überarbeitet am: 26.6.2015
Version: 4
Sprache: de-DE
Gedruckt: 20.7.2015

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Seite: 30 von 31

Risikomanagementmaßnahmen

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzungen:

- Exposition durch Abzug mit Teilabdeckung des Vorgangs oder der Ausrüstung sowie Luftabzug an Öffnungen minimieren.
- Ein ausreichendes Maß an allgemeiner Belüftung sicherstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).
- Verschüttete Mengen sofort beseitigen.
- Behälter nach Gebrauch sofort mit Deckel verschließen.

Bedingungen und Maßnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsprüfung:

- Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.

Beitragendes Expositionsszenario 12

Anlagenreinigung und -wartung (Arbeitnehmer)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Prozesskategorien [PROC]:

- PROC8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

Betriebsbedingungen

Andere relevante Verwendungsbedingungen:

- Anlagenreinigung und -wartung
- Ohne lokale Absaugung

Expositionsvorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

- Inhalativ: 0,25 ppm (TRA Konzentration Faktor < 1 %; Atemschutzgerät; SOP Faktor 0,1)
- Dermal: 1,37 mg/kg/d (Reduktionsfaktor (lokale Absaugung) 0,1)

Risikoverhältnis (RCR): Inhalativ: 0,25

Dermal: 0,06

Kombiniert für alle Expositionswege: 0,31

Risikomanagementmaßnahmen

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzungen:

- Systeme vor Öffnen oder Wartung der Ausrüstung herunterfahren und spülen.
- Verschüttete Mengen sofort beseitigen.
- Atemschutz gemäß EN140 mit Filtertyp A oder besser tragen.
- Abflüsse versiegelt aufbewahren bis zur Entsorgung oder zur späteren Wiederverwertung.
- Transport durch geschlossene Leitungen.
- Zugangsverfahren für Behälter anwenden, inklusive Druckluftzufuhr.

Bedingungen und Maßnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsprüfung:

- Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.

Beitragendes Expositionsszenario 13

Aufbewahrung (Arbeitnehmer)

Liste der Verwendungsdeskriptoren

Prozesskategorien [PROC]:

- PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition

Betriebsbedingungen

Andere relevante Verwendungsbedingungen:

- Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition.
- Mit lokaler Absaugung, Effizienz 90%



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

Überarbeitet am: 26.6.2015
Version: 4
Sprache: de-DE
Gedruckt: 20.7.2015

Buten ohne Odorant

Materialnummer B005

Seite: 31 von 31

Expositionsvorhersage

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle:

Inhalativ: 0,50 ppm (TRA Konzentration Faktor < 1 %)

Dermal: 1,37 mg/kg/d

Risikoverhältnis (RCR): Inhalativ: 0,50

Dermal: 0,06

Kombiniert für alle Expositionswege: 0,56

Risikomanagementmaßnahmen

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzungen:

Sicherstellen, dass Umfüllen des Materials gekapselt oder unter Abluftanlage stattfindet.

Substanz in einem geschlossenen System aufbewahren.

Probenahme durch Eintauchen vermeiden.

Bedingungen und Maßnahmen in Bezug auf Personenschutz, Hygiene und Gesundheitsprüfung:

Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.

Leitlinien für den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im ES festgelegten Grenzen arbeitet

Leitlinie zur Prüfung der Übereinstimmung mit dem Expositionsszenario

Kontrolle der Arbeiterexposition: Die erwartete Exposition übersteigt die einschlägigen Expositionsgrenzwerte (aufgelistet in Abschnitt 8 des SDB) nicht, wenn die Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen in Abschnitt 2 eingehalten werden.

Kontrolle der Umweltexposition: Nicht anwendbar